อุปกรณ์ ขยายขอบเขตของสัมผัส

ตาของเราช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ

ช่วยให้มองเห็นดอกไม้ เห็นผีเสื้อ ช่วยให้มองเห็นหมู่เมฆ เห็นดวงจันทร์และดวงดาวเต็มท้องฟ้าในเวลากลางคืน

เราอาจมองเห็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่ได้ง่าย แต่จะมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กได้ยากกว่า สิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ มองเห็นได้ยากที่สุด หรือมองไม่เห็นเลย

แต่เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู กล้องจุลทรรศน์จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆได้

จุล แปลว่า เล็ก ทรรศน์ แปลว่า เห็น กล้องจุลทรรศน์ ช่วยให้ตาของเราแลเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน

เมื่อเราอยู่บนถนนในเมือง เราจะเห็นได้แต่เพียงสิ่งที่อยู่ใกล้ เช่น บ้านเรือน ร้านค้า ยานพาหนะ แต่ถ้าอยู่บนยอดเขา จะสามารถมองเห็นไกลออกไปยิ่งกว่านั้นมาก

สิ่งที่อยู่ไกลมากๆ มองเห็นได้ยาก กล้องโทรทรรศน์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กล้องส่องทางไกล ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลมากๆได้

โทร แปลว่า ไกล ทรรศน์ แปลว่า เห็น กล้องโทรทรรศน์ ช่วยให้ตาของเราแลเห็นสิ่งที่อยู่ไกลได้ชัดเจนเหมือนดังอยู่ใกล้

หูของเรา ช่วยให้เราได้ยินเสียงต่างๆ

ช่วยให้ได้ยินเสียงลมพัด ได้ยินเสียงนกร้อง ช่วยให้ได้ ยินเสียงตบมือ

เสียงบางเสียงค่อยมาก ได้ยินลำบาก แต่เสียงบางเสียงดัง ได้ยินง่าย เสียงบางเสียงดังมากจนปวดหู

เครื่องขยายเสียง ช่วยทำให้เสียงที่ค่อยมากๆดังขึ้น ถ้าอยากให้เสียงที่แผ่วเบาดังชัดเจน เราใช้เครื่องขยายเสียงช่วยให้เสียงดังขึ้น

เครื่องขยายเสียง ช่วยให้หูของเราได้ยินเสียงที่แผ่วเบาดังชัดเจน

: แว่นตาที่ทำด้วยเลนส์เว้าจะช่วยให้ผู้ที่สายตาสั้นมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลได้ชัดเจน

สัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ การเห็น ฟัง ดม ชิม และการแตะต้องนั้น ถ้ามิได้มีอุปกรณ์ช่วยขยายขอบเขตในการทำงานให้กว้างขวางออกไปแล้ว ก็คงจะทำงานได้อย่างจำกัด เท่าที่ธรรมชาติของมนุษย์จะอำนวยให้ได้เท่านั้น

มนุษย์เราใฝ่ฝันที่จะมีตาทิพย์ หูทิพย์ เหาะได้ หายตัวได้ และมีเครื่องทำงานแทนในบางโอกาสตั้งแต่สมัยโบราณ สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเห็น ฟัง ดม ชิม และการแตะต้องนั่นเอง ในปัจจุบันอาจนับได้ว่า อุปกรณ์บางอย่างซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ขึ้น ได้ช่วยให้มนุษย์กลายเป็นผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ขึ้นแล้ว ไม่มากก็น้อย

เรามีแว่นขยาย และกล้องจุลทรรศน์ สำหรับช่วยในการเห็น แว่นขยายและกล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่อาจใช้ส่องสิ่งเล็ก ๆ ให้มองเห็นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก กล้องจุลทรรศน์บางชนิดอาจส่องขยายวัตถุให้เห็นใหญ่ขึ้นได้ถึง ๒,๐๐๐ เท่า กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่มีชื่อว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มีกำลังขยายถึง ๒๐๐,๐๐๐ เท่า นับเป็นกล้องที่เป็นประโยชน์มากในทางการแพทย์

นอกจากแว่นขยายและกล้องจุลทรรศน์ ยังมีกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งอาจใช้ส่องขยายวัตถุที่อยู่ห่างไกลให้เห็นใกล้ เกี่ยวกับการฟัง มีเครื่องขยายเสียงซึ่งอาจใช้ควบคุมและบังคับเสียงให้เป็นไปดังต้องการ เครื่องขยายเสียงสามารถขยายเสียงที่แผ่วเบา ให้ดังขึ้นจนได้ยินชัดเจน มีโทรศัพท์สำหรับพูดติดต่อระหว่างกัน แม้ว่าจะอยู่ห่างจากกันเป็นหนทางไกล มีโทรเลขซึ่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณจากเมืองถึงเมือง จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างกัน การสัมผัสมีตัวควบคุมอุณหภูมิซึ่งอาจควบคุมอุณหภูมิในบริเวณใดบริเวณหนึ่งให้คงที่อยู่ได้ดังต้องการ

อุปกรณ์ต่าง ๆดังที่ได้เอ่ยชื่อมาแล้วนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยขยายขอบเขตสัมผัสของมนุษย์ให้กว้างขวางออกไปได้อย่างมากมายทั้งสิ้น

: เครื่องอัลตราซาวนด์ที่ใช้ช่วยแพทย์ตรวจรักษาคนไข้ทำงานด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสเหล่านี้ อาจแบ่งออกเป็น ๓ พวกใหญ่ๆ คือ

(๑) อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโดยตรง

(๒) อุปกรณ์สำหรับใช้หยั่งขอบเขตของสัมผัส และ

(๓) อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสที่ให้ปฏิกิริยาควบคุมแทนมนุษย์

อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโดยตรง ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ (ช่วยให้เห็นไกลออกไปกว่าที่เคยเห็นได้ด้วยตาเปล่า) กล้องจุลทรรศน์ (ช่วยให้เห็นวัตถุเล็กๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า) กล้องเพอริสโคป (ช่วยให้เห็นวัตถุที่อยู่เบื้องหลังสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงทึบ) รังสีเอกซ์ (อาจส่องทะลุผ่านตัวกลางทึบแสงได้) เหล่านี้เป็นต้น

ส่วนอุปกรณ์สำหรับใช้วัด ได้แก่ เข็มทิศวิทยุ ซึ่งใช้สำหรับวัดหาทิศทาง เครื่องเรดาร์ใช้วัดหาทิศทาง ระยะ และรูปร่างด้วยคลื่นวิทยุ เครื่องโซนาร์ใช้วัดหาทิศทาง ระยะ และรูปร่างด้วยเสียง

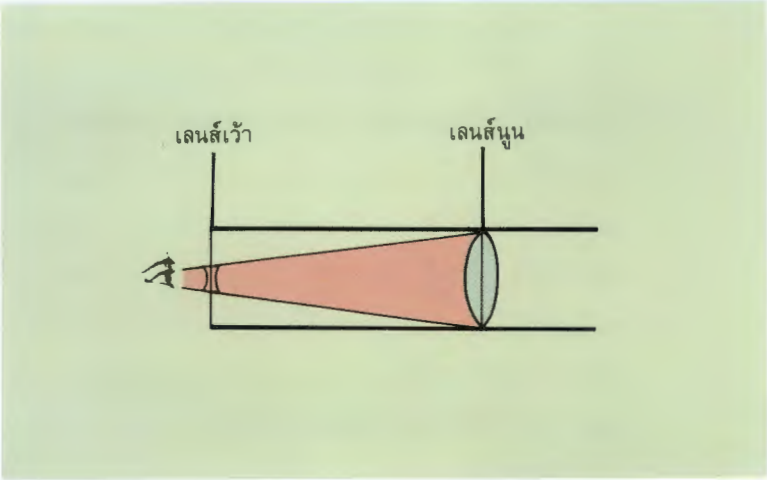
อุปกรณ์ที่ให้ปฏิกิริยาควบคุมแทนมนุษย์ ได้แก่ ตัวควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งอาจใช้ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ เทอร์มออิเล็กทริกเซลล์ ซึ่งใช้แสงควบคุมการทำงาน เช่น การเปิดและปิดประตูเลื่อน และเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องคำนวณสามารถบวก ลบ คูณ หาร หาผลลัพธ์ ตอบปัญหาหรือแก้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากได้อย่างดี

เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับใช้ประกอบเพื่อให้การเห็น การฟัง และการแตะต้องของมนุษย์กว้างขวางออกไปจากที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ มีมากมายหลายชนิด ตัวอย่างของเครื่องมือที่อาจใช้ขยายขอบเขตในการเห็น ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ (telescope) ซึ่งใช้ส่องดูวัตถุไกลๆให้เห็นใกล้ กล้องจุลทรรศน์ (microscope) ซึ่งใช้ส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็กมากให้เห็นใหญ่ กล้องเพอริสโคป (periscope) ซึ่งใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่เบื้องหลังสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงที่หนาทึบเป็นต้น ส่วนเครื่องมือสำหรับขยายขอบเขตในการฟัง ได้แก่ เครื่องขยายเสียง ซึ่งอาจทำให้เสียงพูดดังขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่า เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้ความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลินต่อการดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นประโยชน์มากในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์อีกด้วย เราอาจแบ่งเครื่องมือขยายขอบเขตของสัมผัสออกเป็น ๓ ประเภท คือ อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโดยตรง อุปกรณ์สำหรับใช้หยั่งขอบเขตของสัมผัส และอุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสที่ให้ปฏิกิริยาควบคุมแทนมนุษย์

อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโดยตรง

กล้องโทรทรรศน์

ระยะทางที่มนุษย์จะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นมีขอบเขตจำกัด แต่การที่จะบ่งให้ชัดลงไปว่าระยะทางนี้เป็นเท่าใด ไม่มีใครตอบได้ เพราะขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองดูอะไร ในคืนเดือนมืดที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆหมอก ถ้าไม่มีสิ่งใดปิดบัง คนธรรมดาก็จะสามารถมองเห็นแสงเทียนไขหรือแสงจากหลอดไฟฟ้าที่ส่องสว่าง ซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางไกลหลายกิโลเมตร และในคืนเดือนหงายจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณกว่า ๓๗๐,๐๐๐ กิโลเมตร ได้อย่างสบายด้วยตาเปล่า ดวงอาทิตย์ซึ่งส่องแสงสว่างจ้า เป็นสิ่งที่เราอาจมองเห็นได้ (ไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า) แม้ว่าจะอยู่ห่างจากโลกถึง ๑๕๐ ล้านกิโลเมตร



: แผนภาพแสดงกล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอ

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังอาจมองเห็นสิ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปกว่าดวงอาทิตย์มากมาย สิ่งเหล่านั้นคือดวงดาวฤกษ์ทั้งหลาย ดาวเหนือซึ่งเป็นดาวประจำทิศเหนือ อยู่ห่างจากโลกจนแสงจากดาวเหนือต้องเดินทางเป็นเวลาถึง ๕๐๐ ปีจึงจะมาถึงโลก ก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่มนุษย์อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

แม้จะมองเห็นไปได้ไกลถึงเพียงนี้ มนุษย์ก็มีความต้องการที่จะเห็นได้ไกลและทราบรายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก และได้คิดสร้างเครื่องมือขึ้นช่วยขยายขอบเขตในการเห็น เครื่องมือนั้นมีชื่อว่า กล้องโทรทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์กล้องแรกจะสร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีผู้ใดทราบแน่ เราทราบกันแต่ว่าใน พ.ศ. ๒๑๕๓ หรือเมื่อประมาณ ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว กาลิเลโอได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่เขาสร้างขึ้นเองอย่างง่ายๆส่องดูท้องฟ้าในดอนกลางคืน จากกล้องโทรทรรศน์กาลิเลโอสามารถมองเห็นเทือกเขา และเครเตอร์ (crater) มากมายหลายขนาดบนดวงจันทร์ เห็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่ ๔ ดวงของดาวพฤหัส เห็นรูปร่างของดาวศุกร์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มีข้างขึ้นข้างแรมดังเช่นดวงจันทร์ เห็นดาวเสาร์ที่มีวงแหวนสวยงามล้อมอยู่โดยรอบ และเห็นทางช้างเผือกซึ่งเมื่อมองด้วยตาเปล่าเป็นแสงเรืองสีขาวพาดไป

กล้องโทรทรรศน์ที่กาลิเลโอได้ใช้ในครั้งนั้นประกอบขึ้นด้วยเลนส์ ๒ อัน คือ เลนส์นูนขนาดใหญ่อันหนึ่ง กับเลนส์เว้าที่มีขนาดเล็กกว่าอีกอันหนึ่ง เลนส์ทั้งสองชนิดติดอยู่ภายในกระบอกกล้องรูปยาว เลนส์เว้าอยู่ใกล้ตา ส่วนเลนส์นูนอยู่ที่ปลายกล้องอีกด้านหนึ่ง เลนส์นูนส่องตรงไปยังวัตถุทำให้เกิดภาพ แล้วเลนส์เว้าขยายภาพนั้นให้ใหญ่ขึ้นอีกต่อหนึ่ง กล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอมีกำลังขยายประมาณ ๓๐ เท่า ในปัจจุบันกล้องแบบนี้ถูกดัดแปลงเป็นกล้องสำหรับส่องดูละคร

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีผู้คิดประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ขึ้นมากมายหลายแบบ มีกำลังขยายมากขึ้นตามลำดับ กล้องโทรทรรศน์ได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เช่น ใน พ.ศ. ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูการเกิดสุริยุปราคามืดหมดดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้คำนวณวันเวลาการเกิดและบริเวณที่จะเห็นสุริยุปราคามืดหมดดวงได้อย่างชัดเจนด้วยพระองค์เอง

กล้องโทรทรรศน์ที่ใช้กันในปัจจุบันมีหลายชนิด อาจแบ่งออกเป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ

(๑) กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (refracting telescope) ใช้เลนส์นูนเป็นเลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens)

(๒) กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (reflecting telescope) ใช้กระจกเว้าซึ่งมีความโค้งเป็นรูปพาราโบลาแทนเลนส์ใกล้วัตถุ สำหรับสะท้อนแสงเข้าไปภายในกล้อง

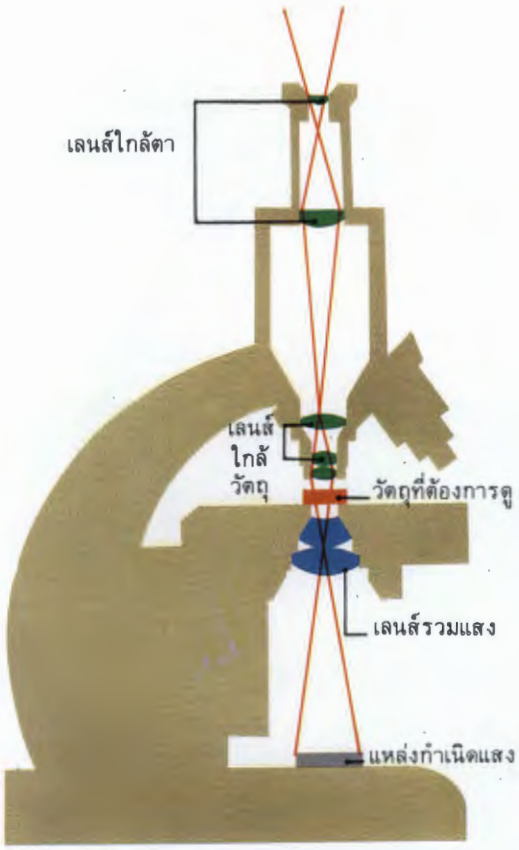
กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่มากๆล้วนแต่เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงแทบทั้งสิ้น เช่น กล้องโทรทรรศน์เฮล (Hale telescope) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางของกระจกเว้า ๒๐๐ นิ้ว ที่ยอดเขาพาโลมาร์ (Palomar) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่มากกล้องหนึ่ง

กล้องจุลทรรศน์

เครื่องมือที่ใช้ขยายขอบเขตของการเห็นอีกชนิดหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และใช้กันมานานพอๆ กับกล้องโทรทรรศน์ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ กล้อง ๒ ชนิดนี้มีที่ใช้แตกต่างกันไป แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในบางเรื่อง กล้องโทรทรรศน์ใช้สำหรับส่องดูวัตถุไกลๆให้เห็นใกล้ ส่วนกล้องจุลทรรศน์ใช้สำหรับส่องดูวัตถุเล็กๆให้เห็นใหญ่ ทั้งกล้องโทรทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์ต่างมีเลนส์ใกล้วัตถุ สำหรับทำให้เกิดภาพ และต้องมีเลนส์อีกเลนส์หนึ่งสำหรับขยายเลนส์ชนิดนี้อยู่ใกล้ตา จึงเรียกว่า เลนส์ใกล้ตา (eyepiece)

: กล้องโทรทรรศน์ที่รัชกาลที่ ๔ ทรงใช้

: แว่นขยาย



: แผนภาพแสดงส่วนประกอบภายในกล้องจุลทรรศน์

โดยทั่วไปถือว่า กล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายธรรมดาๆนี้เอง แว่นขยายเป็นเลนส์นูน ซึ่งอาจใช้ส่องเพื่อให้มองเห็นวัตถุขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เลนส์ไม่จำเป็นต้องทำด้วยแก้ว แต่อาจทำด้วยพลาสติกใส ควอตซ์ หรือเพชร ได้ด้วยเหมือนกัน

แว่นขยายที่ใช้กันทั่วไปมักเป็นเลนส์นูนอันเดียว แต่บางทีก็ใช้เลนส์หลายอันประกบติดกันเป็นระบบ เพื่อมิให้ขอบภาพที่เห็นจากเลนส์เป็นสีรุ้ง และเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

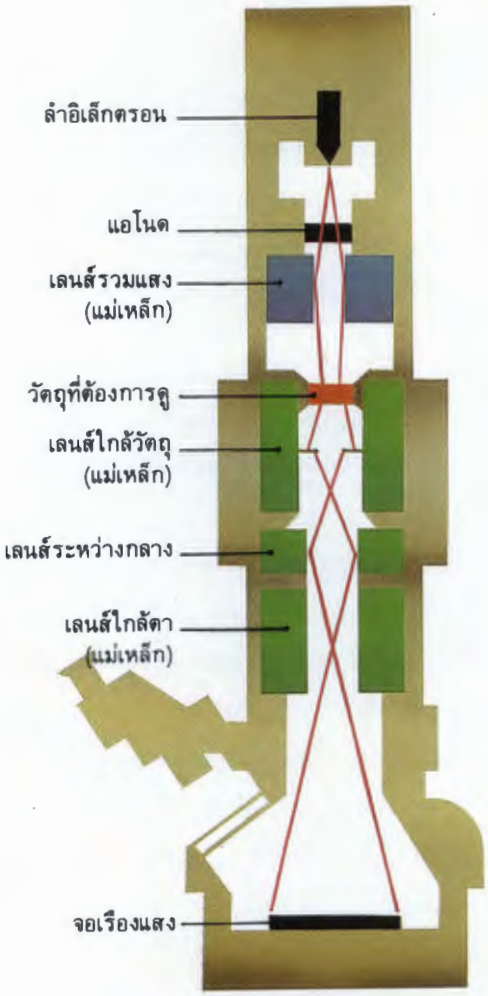
ส่วนคำว่า กล้องจุลทรรศน์ หมายถึง กล้องที่ประกอบด้วยเลนส์มากกว่า ๒ ชิ้น (compound microscope) ซึ่งมนุษย์รู้จักใช้กันมานานประมาณ ๔๐๐ ปี กล้องจุลทรรศน์ที่สร้างขึ้นในตอนแรกประกอบด้วยเลนส์นูน ๒ อัน เลนส์อันหนึ่งอยู่ใกล้วัตถุ มีหน้าที่ทำให้เกิดภาพที่ขยายใหญ่ ผู้ใช้กล้องจะต้องมองผ่านเลนส์นูนอีกอันหนึ่งที่อยู่ใกล้ตา หรือเลนส์ใกล้ตา ซึ่งจะช่วยขยายภาพที่เกิดจากเลนส์อันแรกให้ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีก ในปัจจุบันใช้เลนส์หลายอันรวมกันเป็น ๑ หน่วย และในกล้องจุลทรรศน์ ๑ กล้องต้องใช้เลนส์ ๒ หน่วย หน่วยหนึ่งเป็นเลนส์ใกล้วัตถุ ส่วนอีกหน่วยหนึ่งเป็นเลนส์ใกล้ตา

ในปัจจุบันนี้ กล้องจุลทรรศน์ที่อาศัยแสงใช้ส่องให้เห็นวัตถุขยายใหญ่กว่าเดิมได้อย่างมากที่สุดประมาณ ๒,๐๐๐ เท่า ไม่อาจมีกำลังขยายที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกได้ เนื่องจากภาพที่เกิดขึ้นภายในกล้องจุลทรรศน์เป็นภาพที่เกิดจากคลื่นแสงซึ่งมีขีดจำกัดขึ้นกับขนาดของภาพกับช่วงคลื่นของแสง ถ้าภาพมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับช่วงคลื่นของแสงก็จะไม่อาจส่องขยายภาพให้เห็นใหญ่มากๆได้ ดังนั้นถ้าต้องการส่องขยายวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ส่องดูไวรัสก็จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดอื่นที่มิได้อาศัยแสง เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นกล้องที่อาจใช้ส่องดูวัตถุขนาดเล็กมากๆ ให้เห็นใหญ่ขึ้นได้กว่าเดิมถึง ๒๐๐,๐๐๐ เท่า กล้องชนิดนี้ใช้อิเล็กตรอนแทนแสง โดยใช้อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าบังคับกระแสอิเล็กตรอนให้พุ่งไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งในทำนองเดียวกับการใช้เลนส์รวมแสงไปที่จุดโฟกัสในกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา ภาพจะเกิดขึ้นบนจอเรืองแสงหรือบนกระจกถ่ายรูป เครื่องมือส่วนใหญ่ของกล้องชนิดนี้ต้องอยู่ในสุญญากาศ วัตถุบางอย่างที่จะส่องดู เช่น โลหะจะต้องตัดให้เป็นชิ้นบางมาก ประมาณ $\frac{๒}{๑,๐๐๐,๐๐๐}$ ของ ๑ นิ้ว หรือ $\frac{๓}{๑,๐๐๐,๐๐๐}$ ของ ๑ นิ้ว

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นประโยชน์มากในการศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์ โลหะวิทยา และ



: แผนภาพแสดงส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

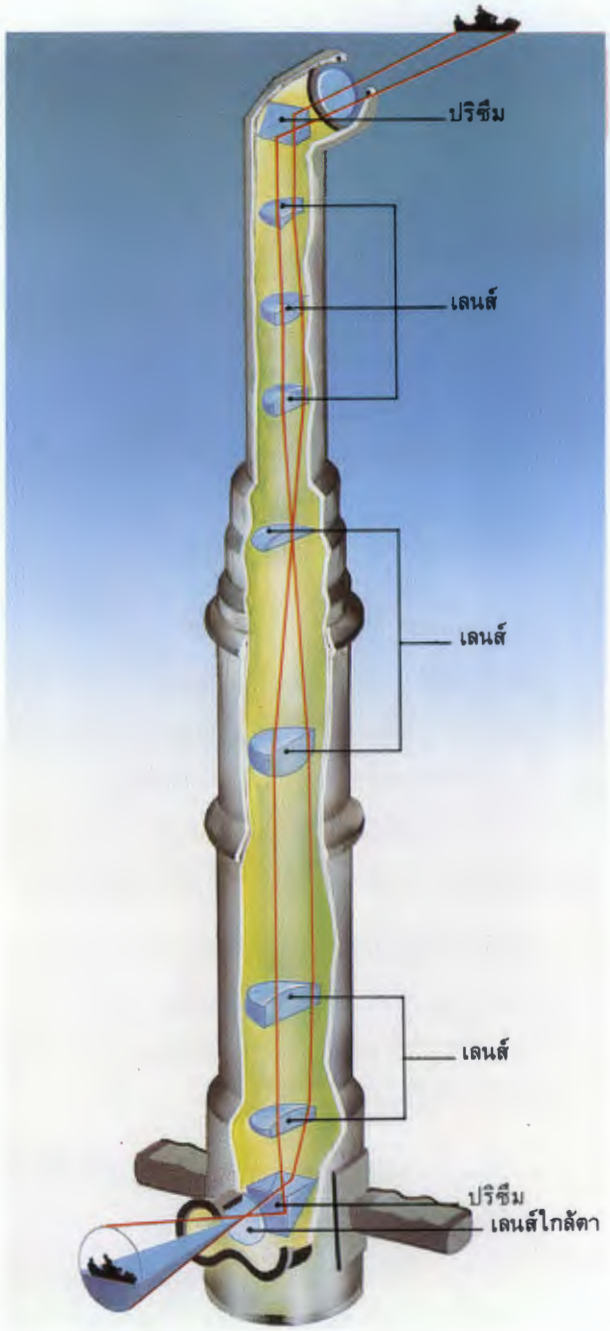
วิทยาศาสตร์อีกหลายสาขา เพราะอาจใช้ส่องให้มองเห็นรูปร่างลักษณะของบัคเตรี ไวรัส และผลึกที่ประกอบขึ้นเป็นโลหะ ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา

กล้องเพอริสโคป

กล้องเพอริสโคปเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในเรือดำน้ำ เพื่อให้มองเห็นสิ่งที่อยู่บนผิวน้ำในขณะที่เรือกำลังดำอยู่ใต้น้ำได้ กล้องชนิดนี้สามารถช่วยให้มองเห็นวัตถุที่มิได้อยู่ในแนวสายตา หรือมองจากที่กำบังซึ่งเป็นวัตถุทึบแสงได้อย่างดี ตัวกล้องเป็นกระบอกยาว ภายในมีเลนส์หลายอัน แท่งปริซึมหรือกระจกเงาเอียงเป็นมุม เพื่อให้สะท้อนแสง

แสงจากวัตถุที่อยู่เหนือผิวน้ำเมื่อผ่านเข้ามาทางปากกล้อง จะเปลี่ยนทิศทางเดินเมื่อผ่านแท่งปริซึม จากนั้นแสงนี้จะผ่านเลนส์ซึ่งจะทำให้เกิดภาพขยายขนาดใหญ่ขึ้น กล้องเพอริสโคปที่ใช้ในเรือดำน้ำ

: แผนภาพแสดงส่วนประกอบของกล้องเพอริสโคป



มีส่วนบนของกล้องเรียวเล็กกว่าส่วนที่ฐาน เพื่อให้เลื่อนกล้องให้มีขนาดยาวหรือสั้นได้ง่ายและสามารถหมุนได้รอบตัว เพื่อให้เห็นภาพได้รอบทิศ ขณะเรืออยู่ใต้น้ำ จะสามารถมองโผล่กล้องขึ้นมาเหนือผิวน้ำ ทำให้ผู้ที่อยู่ในเรือดำน้ำสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่บนผิวน้ำ เช่น เรือข้าศึก ได้อย่างชัดเจน

นอกจากใช้ในเรือดำน้ำ กล้องเพอริสโคปยังอาจใช้ในป้อม ในสนามเพลาะ ในรถเกราะ หรือส่องดูการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูได้อีกด้วย กล้องเพอริสโคปอย่างง่าย ซึ่งทำขึ้นจากกระจกเงาบางวางเอียงทำมุมกัน เป็นกล้องที่ทุกคนอาจสร้างขึ้นเอง สำหรับใช้ดูขบวนแห่ ดูพิธีแรกนาขวัญ หรือมองข้ามที่กำบัง เช่น กำแพงสูงๆ ได้เป็นอย่างดี

รังสีเอกซ์

กล้องโทรทรรศน์ช่วยให้มนุษย์สามารถมองเห็นได้ไกลยิ่งกว่าที่เคยเห็นด้วยตาเปล่ามากมาย ส่วนกล้องจุลทรรศน์ก็ช่วยให้สามารถมองเห็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างถนัดชัดเจน นอกจากเครื่องมือ ๒ ชนิดนี้แล้ว มนุษย์ยังมีเครื่องมือที่อาจช่วยให้สามารถมองทะลุผ่านวัตถุทึบ เช่น โลหะ หรือเนื้อหนังมนุษย์ได้ราวกับไม่มีสิ่งใดกั้น เครื่องมือชนิดหลังนี้ใช้รังสีที่มีชื่อว่า รังสีเอกซ์ (x-ray)

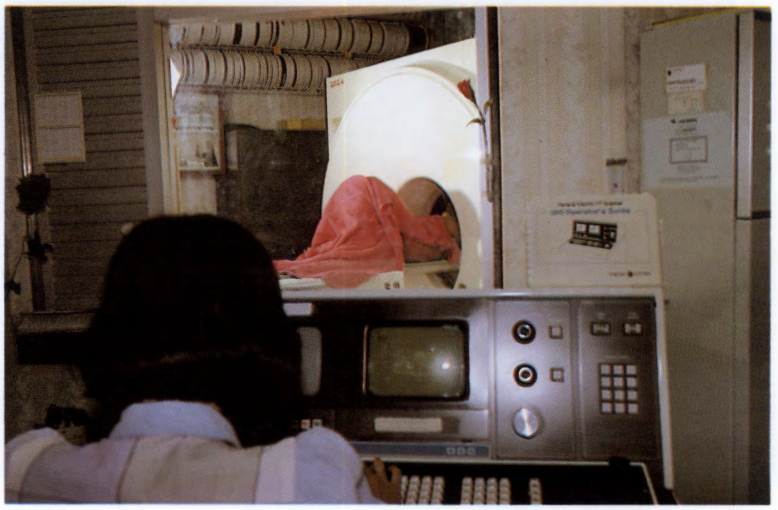
เราอาจทำให้เกิดรังสีเอกซ์ขึ้นโดยใช้กระแสอิเล็กตรอนที่มีพลังงานมาก และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนขั้วไฟฟ้า (ขั้วบวก) ที่เป็นโลหะโดยแรง ผลของการวิ่งเข้าชน จะทำให้อิเล็กตรอนบางส่วนของเป้า (ขั้วบวก) ปล่อยรังสีที่มีช่วงคลื่นสั้นมากออกมา รังสีนี้คือ รังสีเอกซ์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รังสีเรินต์เกน (Roentgen rays) ตามชื่อของผู้ค้นพบ

ทฤษฎีอิเล็กตรอนสมัยปัจจุบัน อธิบายถึงการเกิดรังสีเอกซ์ว่า ธาตุประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก ในอะตอมแต่ละตัวมีนิวเคลียสเป็นใจกลาง และมีอิเล็กตรอนวิ่งวนเป็นชั้นๆ ธาตุเบาจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่น้อยชั้น และธาตุหนักจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่หลายชั้น เมื่ออะตอมธาตุหนักถูกยิงด้วยกระแสอิเล็กตรอน จะทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นในถูกชนกระเด็นออกมาวิ่งวนอยู่รอบนอกซึ่งมีภาวะไม่เสถียร และจะหลุดตกไปวิ่งวนอยู่ชั้นในอีก พร้อมกับปล่อยพลังงานออกในรูปรังสี ถ้าอิเล็กตรอนที่ยิงเข้าไปมีพลังงานมาก ก็จะเข้าไปชนอิเล็กตรอนในชั้นลึกๆ ทำให้ได้รังสีที่มีพลังงานมาก เรียกว่า ฮาร์ดเอกซเรย์ (hard x-ray) ถ้าอิเล็กตรอนที่ใช้ยิงมีพลังงานน้อยเข้าไปได้ไม่ลึกนัก จะให้รังสีที่เรียกว่า ซอฟต์เอกซเรย์ (soft x-ray)

ผู้ที่พบรังสีเอกซ์ มีชื่อว่า วิลเฮลม์ คอนราด เรินต์เกน (Wilhelm Konrad Röntgen, ค.ศ. ๑๘๔๕ - ๑๙๒๓, ชาวเยอรมัน) ศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยวูร์ซบูร์ก (University of Wurzburg) ประเทศเยอรมนี ใน พ.ศ. ๒๔๓๘ รังสีที่เขาค้นพบในครั้งนั้นเป็นรังสีใหม่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน ศาสตราจารย์เรินต์เกนจึงได้ตั้งชื่อว่า X หมายถึงตัวไม่รู้ ดังที่ใช้กันในวิชาพีชคณิต

เครื่องมือผลิตรังสีเอกซ์เป็นหลอดแก้วสุญญากาศรูปผลชมพู่ เรียกชื่อว่า หลอดรังสีหรือหลอดเอกซเรย์ การทำให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนในหลอด ทำโดยเผาไส้ไฟฟ้าที่ทำด้วยโลหะทังสเตนจนร้อนขาวแล้วปล่อย

: การใช้รังสีเอกซ์ตรวจและรักษาโรค



กระแสไฟฟ้าผ่านไส้นั้น เมื่อต้องการเร่งอิเล็กตรอนให้มีพลังสูงใช้กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงมากๆ ส่วนเป้าสำหรับให้กระแสอิเล็กตรอนชนนั้นทำด้วยโลหะหนัก เช่น ทังสเตน ในหลอดรังสีเอกซ์แบบใหม่เป้าทำเป็นรูปจานหมุนได้รอบตัว เพื่อให้กระแสอิเล็กตรอนชนบริเวณใหม่ของเป้าเรื่อยไป หลอดรังสีเอกซ์นี้หล่อน้ำมันไว้ภายนอก เพื่อให้ดูดความร้อนแล้วบรรจุไว้ในกระบอกโลหะขนาดใหญ่อีกชั้นหนึ่ง

รังสีเอกซ์ที่มีใช้มากในทางการแพทย์ ใช้ตรวจอวัยวะต่างๆภายในร่างกายมนุษย์ เช่น ตรวจกระดูก ปอด หัวใจ กระเพาะ และลำไส้ เมื่อฉายรังสีเอกซ์ทะลุผ่านอวัยวะ จะปรากฏภาพให้เห็นได้จากฟิล์มหรือจากจอเรืองแสง นอกจากนี้ยังอาจใช้รักษาโรคบางชนิด เช่น มะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ด้วย เพราะรังสีเอกซ์นี้ทำลายเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญเติบโตให้หยุดชะงักลง

: การใช้รังสีเอกซ์ตรวจและรักษาโรค

บน : เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซ์
ล่าง : ภาพเอกซเรย์ปอดปกติ

ไอโซโทปกัมมันตรังสี

ธาตุกัมมันตรังสี คือธาตุซึ่งแผ่อนุภาคขนาดเล็กมาก หรือที่เรียกว่า รังสี ออกมาจากภายในอะตอม ธาตุกัมมันตรังสีบางธาตุมีอยู่ในธรรมชาติ แต่บางธาตุเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดขึ้น

ส่วนคำว่า "ไอโซโทป" หมายถึงธาตุอย่างเดียวกัน มีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แต่มีน้ำหนักอะตอมไม่เหมือนกัน คือภายในอะตอมจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอนแตกต่างกัน เช่น คาร์บอน-๑๒ คาร์บอน-๑๓ และคาร์บอน-๑๔ คาร์บอนทั้ง ๓ ชนิดนี้ล้วนแต่มีโปรตอนจำนวน ๖ ตัว แต่มีนิวตรอนเป็นจำนวน ๖ ๗ และ ๘ ตามลำดับ เราเรียกคาร์บอนทั้ง ๓ ชนิดนี้ว่าเป็น ไอโซโทปของคาร์บอน

ไอโซโทปมี ๒ ชนิด คือไอโซโทปที่เสถียร กับไอโซโทปที่ไม่เสถียร ไอโซโทปที่ไม่เสถียรจะสลายตัวแผ่รังสีอยู่ตลอดเวลา และได้ชื่อว่า ไอโซโทปกัมมันตรังสี (radioactive isotope หรือ radio isotope) ไอโซโทปกัมมันตรังสีเป็นธาตุที่มีอยู่ทั้งในธรรมชาติและที่นักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดขึ้น

รังสีที่แผ่ออกมาจากไอโซโทปกัมมันตรังสีมี ๓ ชนิด คือ

๑) รังสีแอลฟา หรืออนุภาคแอลฟา (α -ray, alpha ray or alpha particles)

๒) รังสีบีตา หรืออนุภาคบีตา (β -ray, beta ray or beta particles)

๓) รังสีแกมมา (γ -ray, gamma ray)

รังสีแอลฟา หรืออนุภาคแอลฟา ประกอบขึ้นด้วยโปรตอน ๒ อนุภาค กับนิวตรอน ๒ อนุภาค มีประจุไฟฟ้าบวก อนุภาคแอลฟานี้คือนิวเคลียสของอะตอมของฮีเลียม ซึ่งอิเล็กตรอนถูกดึงออกไปเสีย ๒ อนุภาค อนุภาคแอลฟามีอำนาจทะลุทะลวงน้อย ไม่อาจผ่านทะลุผิวหนังของมนุษย์ได้

รังสีบีตา หรืออนุภาคบีตา ประกอบขึ้นด้วยอนุภาคอิเล็กตรอนที่ออกมาจากนิวเคลียส มีประจุไฟฟ้าลบและมีความเร็วสูงเกือบเท่าแสง มีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่าอนุภาคแอลฟา

ส่วนรังสีแกมมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมาก มีอำนาจทะลุทะลวงสูงมากและเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์ แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสสารได้มากกว่า

รังสีที่แผ่ออกไปจากไอโซโทปกัมมันตรังสีจะทำให้โมเลกุลของก๊าซแตกตัวออกไปได้เป็นเสี่ยงๆ แต่ละเสี่ยงมีประจุไฟฟ้า ทำให้อาจตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดไกเกอร์ (geiger counter)

และเนื่องจากไอโซโทปกัมมันตรังสีแผ่รังสีที่อาจทะลุผ่านเนื้อหนังของคนได้ดีเช่นเดียวกับรังสีเอกซ์ ในทางการแพทย์จึงใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสีในการตรวจและรักษาโรค เช่น ใช้ฟอสฟอรัส-๓๒ ตรวจหามะเร็งในกระเพาะอาหาร ใช้โบรอนกัมมันตรังสีรักษาเนื้องอกในสมอง ใช้ไอโอดีนกัมมันตรังสีในการรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์

ไอโซโทปกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น โคบอลต์-๖๐ ใช้ในอุตสาหกรรมแทนรังสีเอกซ์สำหรับถ่ายรูปโลหะ ตรวจดูรอยร้าว รอยหัก และรอยต่อภายหลังการเชื่อม

นอกจากนี้ ไอโซโทปกัมมันตรังสียังมีที่ใช้ในการเกษตร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดูดกินอาหารของพืช ใช้วิธีให้พืชดูดไอโซโทปกัมมันตรังสีทางรากขึ้นไปเลี้ยงลำต้น แล้วถ่ายรูปตรวจดูว่าพืชดูดสารชนิดใดได้มากน้อยเพียงใด ใช้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่แข็งแรง สามารถต่อต้านโรคได้ดีกว่าเดิม และใช้ในการค้นคว้าเกี่ยวกับการถนอมรักษาอาหาร

อายุของโลกก็อาจหาได้จากไอโซโทปกัมมันตรังสี โดยวิธีนี้ นักเคมีสามารถคำนวณหาอายุของโลกได้ว่ามีอายุประมาณ ๓,๔๐๐ ล้านปี

เครื่องขยายเสียง

เราอาจขยายขอบเขตของการฟังได้เช่นเดียวกับการเห็น เพื่อต้องการทำเสียงที่เปล่งออกมาจากปากให้ดังยิ่งขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใช้มือป้องปาก หรือใช้โทรโข่งช่วย แต่ทั้ง ๒ วิธีนี้มิได้ช่วยให้เสียงดังขึ้นได้มากเท่าใดนัก ในปัจจุบันเรามีเครื่องขยายเสียงที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำให้เสียงดัง และฟังชัดขึ้นกว่าเดิมมากมาย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงวงจรไฟฟ้าที่มีหลอดวิทยุ หรือสิ่งประดิษฐ์ทางโซลิด-สเตด (solid state) เป็นส่วนประกอบสำคัญ

เครื่องขยายเสียงประกอบขึ้นด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน คือ

ไมโครโฟน (microphone) เป็นเครื่องรับเสียงแล้วเปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนมาจากเสียงที่เรียกว่า สัญญาณไฟฟ้า

แอมพลิไฟเออร์ (amplifier) เป็นเครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากไมโครโฟนให้มีกำลังแรงขึ้นโดยใช้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์

ลำโพง (speaker) เป็นเครื่องเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากแอมพลิไฟเออร์ให้กลับเป็นเสียง

เครื่องขยายเสียงอาจขยายเสียงพูด เสียงร้องและเสียงทุกชนิด ให้คนฟังจำนวนมากได้ยินได้ แม้ว่าผู้ฟังจะมีจำนวนถึงหมื่นคน ถ้าใช้เครื่องขยายเสียงช่วยคนฟังทั้งหมดนั้นก็อาจได้ยินเสียงที่เปล่งออกมาได้อย่างถนัดชัดเจนโดยทั่วถึงกัน นับว่าเครื่องขยายเสียงที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือที่ขยายขอบเขตในการฟังของมนุษย์ได้อย่างหนึ่ง

บน : ลำโพง
ล่าง : แอมพลิไฟเออร์

ซ้าย-ขวา : เครื่องหาทิศวิทยุและรถเคลื่อนที่

อุปกรณ์สำหรับใช้หยั่งขอบเขตของสัมผัส

เครื่องหาทิศวิทยุ

เครื่องหาทิศวิทยุ (radio direction-finding) เป็นเครื่องวิทยุที่ใช้ในการหาตำแหน่งที่อยู่ของตนเองหรือของผู้อื่น โดยอาศัยการหาทิศของสถานีส่งคลื่นวิทยุ ดังนั้น ถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืน มีหมอกจัด เครื่องหาทิศวิทยุก็จะสามารถบอกตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องหาทิศวิทยุ ได้แก่ สายอากาศรูปห่วง (loop) และสายอากาศ ๒ แฉก (dipole) หรืออื่นๆ ถ้าใช้สายอากาศรูปห่วงจะได้รับสัญญาณแรงที่สุดเมื่อแนวแกนตั้งฉากกับทิศทางของคลื่นวิทยุ และจะได้รับสัญญาณเบาที่สุดเมื่อแนวแกนขนานกับทิศทางของคลื่นวิทยุ แต่ถ้าใช้สายอากาศ ๒ แฉกจะได้รับสัญญาณแรงที่สุดเมื่อตัวสายอากาศตั้งฉากกับทิศทางของคลื่นวิทยุ และจะได้รับสัญญาณเบาที่สุดเมื่อตัวสายอากาศขนานกับทิศทางของคลื่นวิทยุ

โดยการหันสายอากาศรับคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากสถานีส่งแล้วคอยวัดความแรงของสัญญาณ นักบินต้นหน หรือเจ้าหน้าที่ ก็จะสามารถคำนวณหาตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างถูกต้อง

เรดาร์

เรดาร์ (radar) เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจหาวัตถุที่อยู่ในระยะรัศมีของเรดาร์ และทำให้เห็นบนจอได้ เครื่องเรดาร์ดีกว่านัยน์ตามนุษย์ตรงที่อาจค้นหาวัตถุได้ทั้งในเวลากลางคืน และในเวลาที่หมอกลงจัด สิ่งที่เครื่องเรดาร์อาจหาพบได้แก่ เรือ เครื่องบิน เกาะชายฝั่งทะเล พายุ ฯลฯ ดังนั้น เครื่องมือชนิดนี้จึงเป็นประโยชน์มากในการเดินเรือ เดินอากาศ และยังช่วยงานอุตุนิยมวิทยาได้อีกด้วย

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องเรดาร์ ได้แก่ เครื่องรับ เครื่องส่ง สายอากาศ และจานสะท้อนคลื่นที่หมุนได้รอบตัว เครื่องส่งทำหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุคลื่นสั้นมากออกไป ส่วนสายอากาศพร้อมทั้งจานสะท้อนคลื่น จะบังคับคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปเป็นลำ

บน : สายอากาศของเครื่องเรดาร์
ล่าง : เครื่องเรดาร์

แคบๆ เครื่องรับมีจอรับภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญ จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์ ภาพที่ปรากฏซึ่งเป็นเพียงจุดสว่างบนจอจะบอกให้ทราบว่าวัตถุที่ตรวจพบเป็นอะไร อยู่ที่ตำแหน่งไหน และห่างไกลออกไปเท่าใด

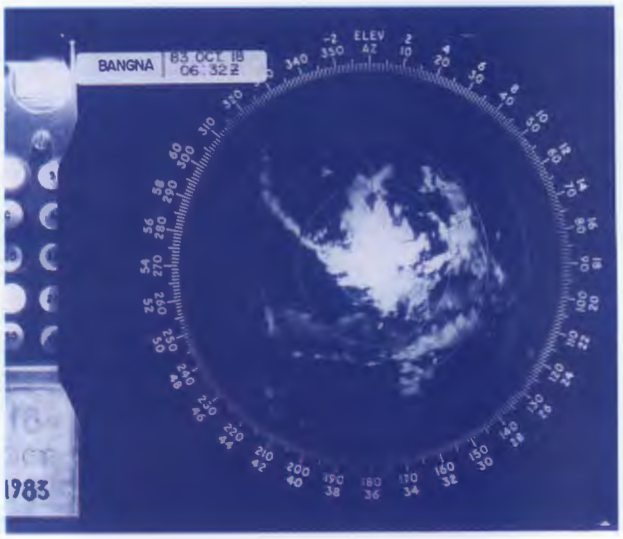
เครื่องเรดาร์สามารถทำงานได้รวดเร็วมาก เพราะคลื่นวิทยุที่ส่งออกไปเดินทางได้เร็วเท่ากับแสง (๑ วินาที ไปได้ไกล ๑๘๖,๐๐๐ ไมล์) เครื่องส่งจะส่งคลื่นวิทยุออกไปเป็นห้วงๆ ห้วงหนึ่งใช้เวลาสั้นมาก ขนาดเศษส่วนของวินาที เมื่อคลื่นวิทยุเดินทางไปกระทบวัตถุทึบ เช่น เรือ เครื่องบิน แผ่นดิน ฯลฯ ไม่อาจเคลื่อนที่ผ่านไปได้ ก็จะสะท้อนกลับมาเข้าเครื่องรับ ที่ตัวเครื่องเรดาร์ (ทำนองเดียวกับเสียงสะท้อนกลับเป็นเสียงก้อง) ปรากฏเป็นภาพขึ้นบนจอเรดาร์

การแสดงตำแหน่งของวัตถุบนจอเรดาร์แตกต่างกันเป็น ๒ แบบใหญ่ๆ

แบบที่ ๑ เรียกชื่อว่า เอ-สโคป (A-scope) แบบนี้จะปรากฏเป็นจุดสว่างวิ่งจากซ้ายไปขวาอยู่ตลอดเวลา เมื่อสัญญาณสะท้อนกลับมาถึง สัญญาณสะท้อนกลับจะบังคับจุดสว่างให้เบี่ยงเบนไปเป็นขีด จากสเกลที่ขีดไว้จะรู้ได้ว่า วัตถุอยู่ห่างไกลออกไปเท่าใด ส่วนทิศทางของวัตถุดูได้จากทิศทางของสาย-อากาศ

แบบที่ ๒ เรียกชื่อว่า พีพีไอ (PPI ย่อมาจาก plan position indicator) แบบนี้จะปรากฏเป็นจุดสว่างวิ่งเรียงเป็นรัศมีจากกลางจอกวาดวนไปรอบๆ จากกลางจอเป็นรูปกันหอย เมื่อมีสัญญาณสะท้อนกลับมาถึง สัญญาณเหล่านั้นจะบังคับให้จุดสว่างมีความสว่างมากน้อยต่างกันและประกอบกันเป็นภาพ เครื่องเรดาร์ที่ใช้กันในเรือรบ เรือสินค้าหรือเรือเดินสมุทรอาจจะใช้หลายแบบหรือหลายเครื่องตามจุดมุ่งหมาย

: จอเรดาร์แบบพีพีไอ



เช่น ทำการตรวจหาวัตถุบนผิวน้ำก็ใช้เรดาร์พีพีไอ ถ้าจะยิงปืนต้องใช้เรดาร์แบบ เอ-สโคป

เครื่องเรดาร์เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ทั้งในยามสงครามและยามสงบ ในยามสงครามใช้เครื่องเรดาร์ค้นหาเครื่องบินข้าศึก หาเป้าหมายในการยิงปืนต่อสู้อากาศยาน และการทิ้งระเบิด ส่วนในยามสงบเครื่องเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่ในเรือ จะช่วยให้เรือแล่นไปได้อย่างปลอดภัย ในการทำงานด้านอุตุนิยมวิทยาอาจใช้เครื่องเรดาร์ค้นหาพายุ ตรวจความชื้นและเมฆหมอก นอกจากนี้ ยังอาจใช้ในการติดตามจรวดหรือดาวเทียมได้อย่างดีอีกด้วย

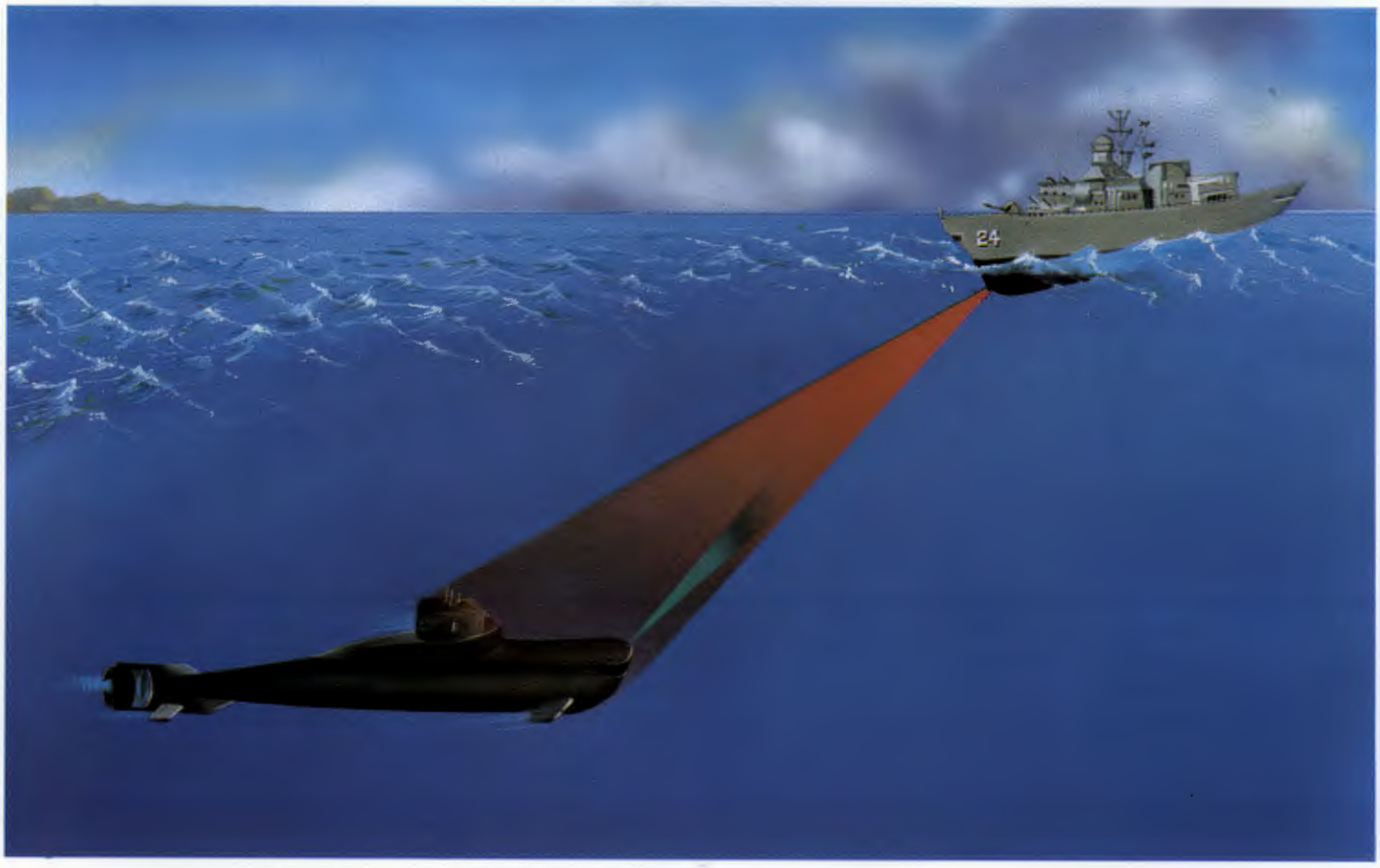
คำว่า เรดาร์ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า radar ซึ่งเป็นคำย่อของ radio detection and ranging มีความหมายว่า การตรวจหา และวัดระยะทางโดยใช้วิทยุ

โซนาร์

เครื่องโซนาร์ (sonar) ย่อมาจาก sound navigation and ranging) เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจหาวัตถุใต้น้ำ มีหลักการทำงานทำนองเดียวกับเครื่องเรดาร์ แต่โซนาร์ใช้คลื่นเสียง และต้องใช้ในน้ำ แทนที่จะใช้ในอากาศดังเช่นเรดาร์ เครื่องโซนาร์อาจใช้ค้นหาเรือดำน้ำ หาตำแหน่งของเรือที่จมในทะเล หาฝูงปลา และหยั่งความลึกของท้องทะเลได้อย่างดี

หลักการทำงานของเครื่องโซนาร์ เริ่มต้นจากเครื่องโซนาร์ส่งเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยิน (คลื่นเหนือเสียง) ผ่านไปในน้ำ เสียงนั้นมีความถี่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ รอบต่อวินาที เมื่อเสียงนั้นเดินทางไปกระทบวัตถุ เช่น เรือดำน้ำ หรือพื้นทะเล ก็จะสะท้อนกลับมาเข้าเครื่องรับ โดยการวัดช่วงเวลาที่เสียงเดินทางไปและกลับ ก็จะสามารถ

: การใช้เครื่องโซนาร์ค้นหาฝูงปลาหรือเรือดำน้ำ



คำนวณหาระยะทางของวัตถุจากความเร็วของคลื่นเสียงใต้น้ำได้

โซนาร์อาจแบ่งออกไปได้เป็น ๒ แบบตามลักษณะของการส่งคลื่นเสียง คือ

๑. โซนาร์แบบส่อง (search-light type sonar) โซนาร์แบบนี้ส่งคลื่นเสียงออกไปเป็นมุมจำกัด

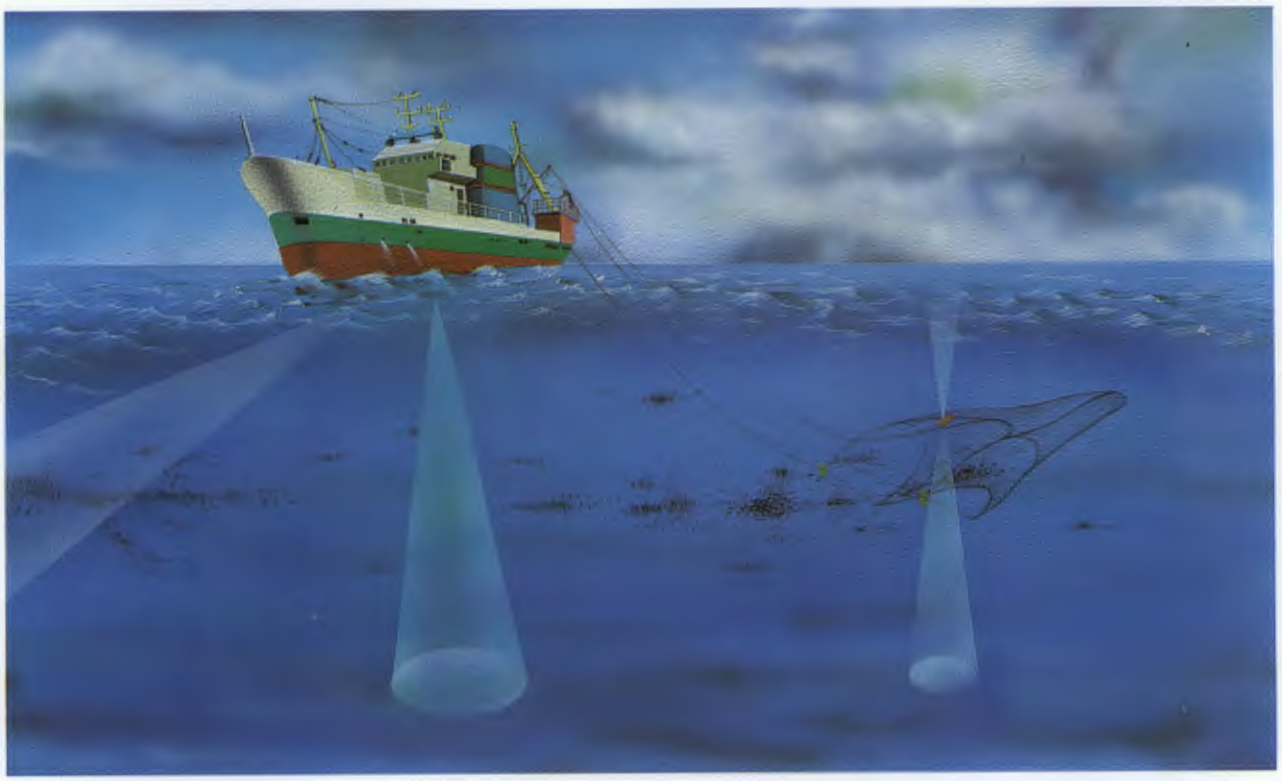
๒. โซนาร์แบบกราด (scanning type sonar) โซนาร์แบบนี้ส่งคลื่นเสียงกระจายออกไปรอบตัวเป็นรูปวงแหวนด้วยกำลังเท่ากันทุกทิศ

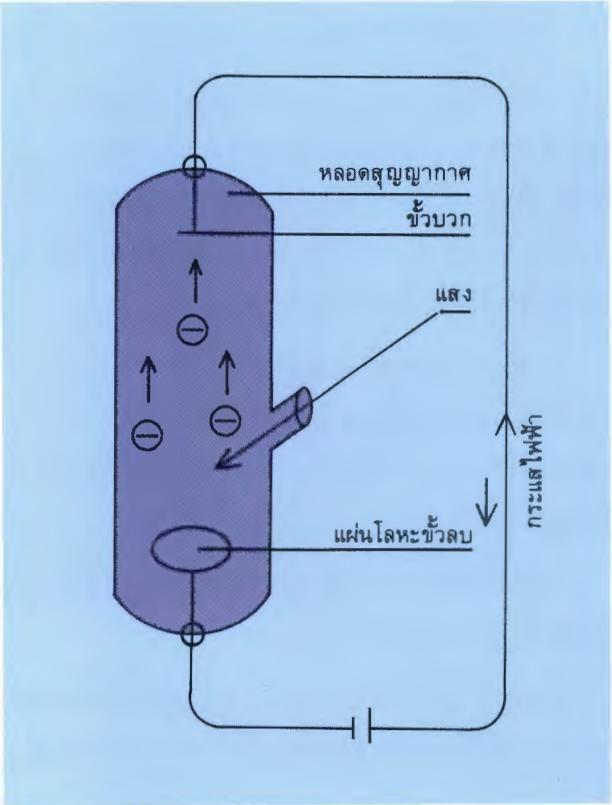
คลื่นเสียงที่เครื่องโซนาร์ส่งออก เป็นคลื่นเสียงที่เปลี่ยนมาจากสัญญาณไฟฟ้า การเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า และการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้ากลับเป็นคลื่นเสียง ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อเรียกว่า ทรานสดิวเซอร์ (transducer) มี ๒ แบบ คือ

๑. ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้สมบัติในการเกิดอำนาจแม่เหล็กของโลหะบางชนิด (transducer magneto-striction) ใช้หลอดนิกเกิลรูปทรงกระบอกจำนวนมากยึดติดไว้กับแผ่นไดอะแฟรมบางๆ หลอดนิกเกิลทุกหลอดมีขดลวดพันอยู่โดยรอบ เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหลอดนิกเกิลจะหดตัว ทำให้ยืดๆหดๆตามจังหวะสัญญาณไฟฟ้า การยืดและหดตัวสลับกันไปนี้ จะทำให้แผ่นไดอะแฟรมเคลื่อนไหว และทำให้เกิดเสียง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีเสียงสะท้อนเข้ามา ก็จะเกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้นที่ขดลวด ทรานสดิวเซอร์แบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในงานวัดระยะ

๒. ทรานสดิวเซอร์ที่อาศัยสมบัติของผลึกแร่บางชนิด ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อได้รับแรงดัน (transducer piezoelectric) ใช้ผลึกของแร่ควอตซ์หรือโรเชลล์ซอลต์ (rochelle salt เป็นเกลือทาเทรดของโซเดียมและโพแทสเซียม) จำนวนมากติดกับแผ่นไดอะแฟรม เมื่อมีไฟฟ้าผ่านเข้าผลึก จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นเสียงขึ้น ในทางตรงข้าม ถ้ามีเสียงเดินทางมาถูกแผ่นไดอะแฟรม จะทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นที่ผิวของผลึก ทรานสดิวเซอร์แบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเฝ้าฟังเสียง แต่มีข้อเสียตรงที่ส่งคลื่นได้ไม่แรง และผลึกอาจแตกได้ง่าย ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ผ่านผลึกแรงเกินไป

: การหาความลึกของน้ำทะเลด้วยเครื่องโซนาร์





: แผนภาพแสดงส่วนประกอบของโฟโตอิเล็กทริกเซลล์

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสที่ให้ปฏิกิริยาควบคุมแทนมนุษย์

โฟโตอิเล็กทริกเซลล์

โฟโตอิเล็กทริกเซลล์ (photo-electric cell) หรือโฟโตเซลล์ (photocell) เป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องมือที่อาจใช้ควบคุมการทำงานแทนมนุษย์หลายชนิด เช่น ในเครื่องวัดแสงสำหรับใช้กับกล้องถ่ายรูป ประตูที่ปิดเปิดได้เองเมื่อมีคนเดินผ่าน เครื่องส่งสัญญาณจับขโมย

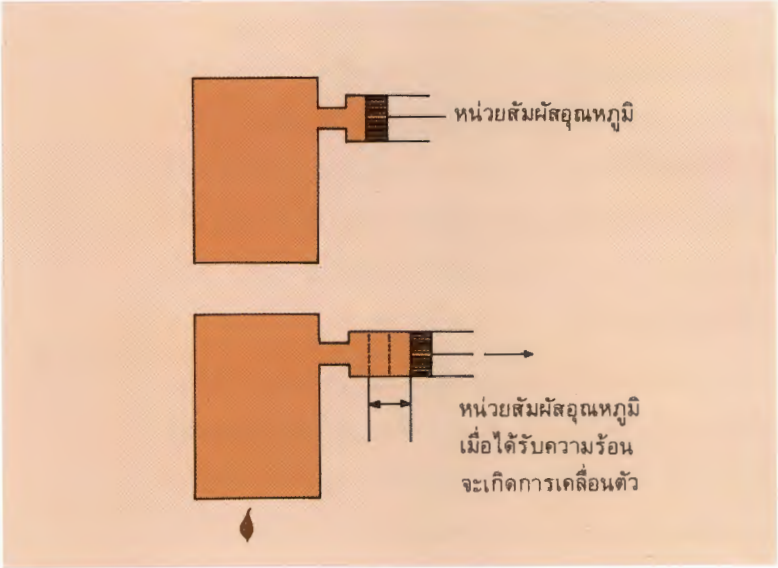
โฟโตอิเล็กทริกเซลล์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความไวต่อแสงมาก เช่นเดียวกับนัยน์ตาของมนุษย์ที่มีความไวต่อแสง เมื่อแสงส่องกระทบ โฟโตอิเล็กทริกเซลล์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงนั้นได้ทันที

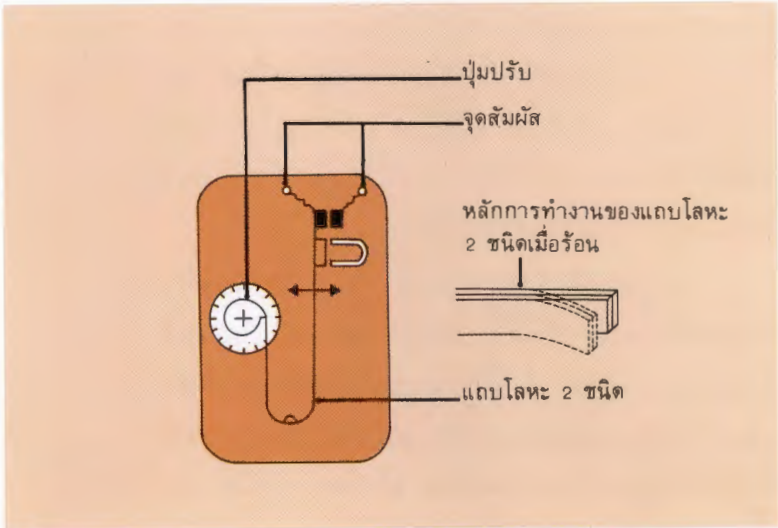
โฟโตอิเล็กทริกเซลล์อาจเป็นหลอดสุญญากาศ หรือหลอดบรรจุก๊าซ หรือสิ่งประดิษฐ์ทางโซลิดสเตต ส่วนประกอบสำคัญของโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ ได้แก่ แผ่นโลหะที่มีความไวต่อแสงเป็นพิเศษ แผ่นโลหะนี้อาบโลหะบางชนิด เช่น ซีเซียม หรือโพแทสเซียมไว้ เมื่อมีแสงส่องมาถูกแผ่นโลหะ แผ่นโลหะจะปล่อยอิเล็กตรอนออกมา

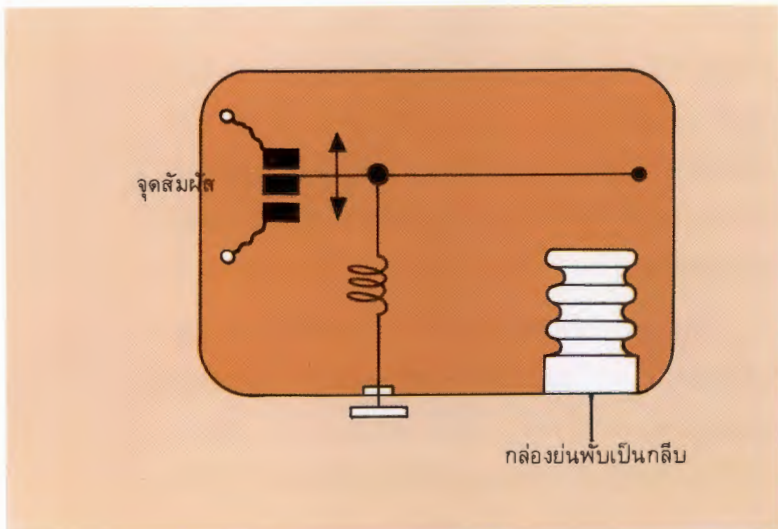
ในโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ ส่วนที่ไวต่อแสง ได้แก่ ขั้วลบ หรือแคโทด (cathode) ซึ่งอยู่ทางปลายหลอดด้านหนึ่ง ส่วนขั้วบวก หรือแอโนด (anode) ซึ่งอาจเป็นเส้นลวดอยู่ทางปลายหลอดอีกด้านหนึ่ง เมื่อมีแสงส่องถูกขั้วลบจะเกิดอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวกทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในวงจร กระแสไฟฟ้านี้จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงที่โฟโตอิเล็กทริกเซลล์อยู่ แต่เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้อ่อนมาก จึงต้องขยายให้แรงขึ้น เพื่อให้ใช้งานได้

จากโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ ได้มีผู้คิดค้นคว้าสืบต่อกันมาจนสามารถประดิษฐ์โฟโตคอนดักทิฟเซลล์ (photo-conductive cell) ขึ้นได้สำเร็จ โฟโตคอนดักทิฟเซลล์ไม่ใช้หลอดสุญญากาศ แต่ใช้สารกึ่งตัวนำที่มีความไวต่อแสงเป็นพิเศษแทน สารกึ่งตัวนำนี้อาจทำขึ้นจากแคดเมียมซัลไฟด์ (cadmium sulphide) หรือแคดเมียมเซเลไนด์ (cadmium selenide) ก็ได้ ทั้ง ๒ ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสมบัติในการต้านทานไฟฟ้าไปได้ถึง ๑,๐๐๐ ล้านเท่าเมื่อถูกแสง (จากมืดสนิทเป็นได้รับแสงสว่างจ้า) ดังนั้น จึงสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้มากน้อยเป็นสัดส่วนกับความเข้มของแสงที่ส่อง

โฟโตคอนดักทิฟเซลล์ใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น ใช้ทำเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ใช้ควบคุมอุณหภูมิของเตาไฟฟ้า ใช้ส่องนับของที่เคลื่อนผ่าน ใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงลงบนฟิล์มภาพยนตร์ ใช้เป็นเครื่องวัดแสง ใช้เป็นเครื่องปิดเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปแบบอัตโนมัติ และนำไปประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เรียกว่า "แสงสังคีต"







บน : แผนภาพแสดงหลักเบื้องต้นของการควบคุมด้วยตัวควบคุมอุณหภูมิ
กลาง : แผนภาพแสดงหน่วยสัมผัสของอุณหภูมิ โดยใช้โลหะ ๒ ชนิด
ล่าง : แผนภาพแสดงหน่วยสัมผัสอุณหภูมิชนิดกล่องโลหะย่นพับเป็นกลีบ

ตัวควบคุมอุณหภูมิ

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (thermostat) เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมอุณหภูมิภายในบริเวณใดบริเวณหนึ่งให้มีระดับตามที่ต้องการ ตัวควบคุมอุณหภูมิประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ ๒ ส่วน คือ หน่วยสัมผัสอุณหภูมิกับหน่วยที่ใช้บังคับหรือควบคุมอุณหภูมิ

หน่วยสัมผัสอุณหภูมิมีหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับอุณหภูมิที่ต้องการ เมื่อตรวจวัดได้ก็รายงานไปยังส่วนที่ใช้บังคับให้ควบคุมอุณหภูมิไว้อีกต่อหนึ่ง

ส่วนสืบเสาะความร้อนเย็นของตัวควบคุมอุณหภูมิที่ใช้กันมี ๕ แบบ คือ

แบบที่ ๑ ใช้แผ่นโลหะ ๒ ชนิดที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่เท่ากันยึดติดกันไว้ (ส่วนมากใช้เหล็กกับทองเหลือง) เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป โลหะทั้งสองจะโค้งงอ

แบบที่ ๒ อาศัยการขยายตัวของของเหลว เมื่อได้รับความร้อน ของเหลวจะขยายตัวดันแท่งโลหะให้เคลื่อนที่ไป

แบบที่ ๓ ใช้กล่องโลหะที่ย่นพับเป็นกลีบ ยืดหดตัวได้เช่นเดียวกับหีบเพลงชัก ภายในบรรจุของเหลว ไอ หรือก๊าซ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ปริมาตรของกล่องโลหะจะเปลี่ยนไป

แบบที่ ๔ ใช้ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าของเส้นลวดเปลี่ยนแปลงไป จากสมบัติทางไฟฟ้านี้เองที่นำมาใช้ทำตัวควบคุมอุณหภูมิ

แบบที่ ๕ ใช้สารกึ่งตัวนำ เช่น เทอร์มิสเตอร์ (thermistor) ซึ่งเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าไปตามอุณหภูมิ

การเปลี่ยนแปลงแบบต่างๆของหน่วยสัมผัสอุณหภูมิเมื่อได้รับความร้อนจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหว นำการเคลื่อนไหวไปบังคับเครื่องกลไก หรือสวิตช์ เพื่อให้สวิตช์ปิดเปิด หรือบังคับมอเตอร์ให้หมุนไป

ทางขวาหรือซ้าย ก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่อยู่ได้ตามต้องการ ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ใช้อยู่ในเครื่องใช้ในบ้านมีอยู่ในเตารีดไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องต้มน้ำร้อน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เป็นต้น

ระบบบังคับระยะไกล

ระบบบังคับระยะไกล (remote control system) คือ ระบบที่ใช้บังคับสิ่งต่างๆในระยะห่างไกล สิ่งที่ใช้ในการบังคับและสิ่งที่ถูกบังคับจะต้องอยู่แยกกันห่างไกล เช่น ในการพูดโทรศัพท์ เสียงที่ปลายข้างหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการบังคับ และเสียงที่เปล่งออกมาจากหูฟังของปลายอีกข้างหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ถูกบังคับ สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ ตัวกลางในการส่งคำสั่ง ซึ่งในตัวอย่างนี้ ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์ และสายโทรศัพท์

ระบบบังคับระยะไกลเป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตโนมัติ ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบนายกับทาส และระบบวัดระยะไกล

: เครื่องโทรศัพท์

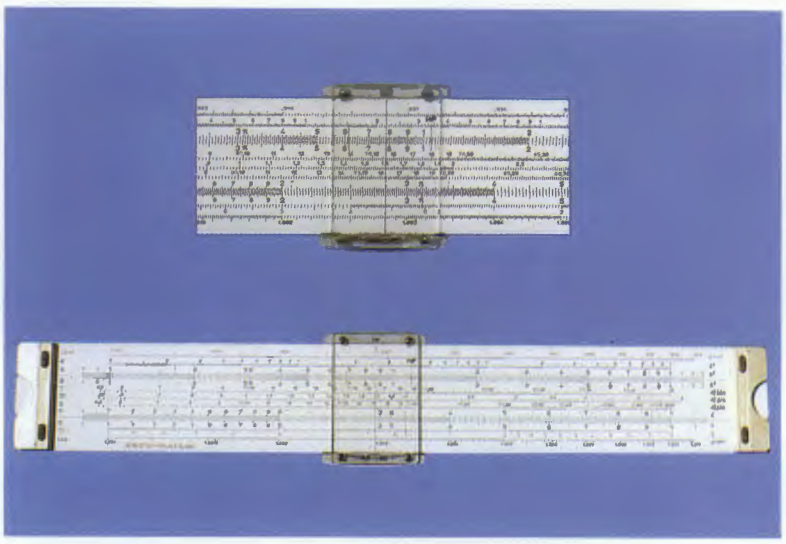
: รถบังคับด้วยคลื่นวิทยุ

ระบบนายกับทาส สามารถทำได้ด้วยวิธีกลและไฟฟ้า วิธีกลคือ การใช้คาน รอก สายพาน ฯลฯ เข้าช่วย ส่วนวิธีไฟฟ้าคือ ใช้คลื่นเสียง คลื่นวิทยุ เป็นต้น เข้าช่วยในการปรับวิทยุหรือโทรทัศน์ในระยะไกล ปิดเปิดประตูโรงรถ บังคับเครื่องบินหรือเรือที่ไม่ใช้คนขับ บังคับจรวดนำวิถี ขีปนาวุธ ดาวเทียม และยานอวกาศ เป็นต้น

ระบบวัดระยะไกล เป็นระบบที่ใช้วัดสิ่งที่ต้องการรู้ที่อยู่ในระยะไกล เช่น ส่งดาวเทียมออกไปวนรอบโลกเพื่อวัดอุณหภูมิ รังสีคอสมิก สนามแม่เหล็ก แล้วส่งสัญญาณกลับมายังพื้นโลกโดยอาศัยคลื่นวิทยุ หรือส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปไว้ที่ดวงจันทร์ และแล้วเครื่องมือเหล่านี้จะส่งค่าที่วัดได้ต่างๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุกลับมายังโลก

เครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (computer) คือเครื่องมือสำหรับคิดเลขตั้งแต่บวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาที่ต้องเสียเวลาและเสียแรงงานคนเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะช่วยกันคิดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เช่น การรวบรวมสถิติของประชากร การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากมากๆทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์



: ไม้บรรทัดคำนวณ

บัญชีและธุรกิจต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณที่อาจทำงานแทนมนุษย์ได้ เมื่อนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส จะสามารถสร้างเป็นระบบควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น ใช้ควบคุมอุณหภูมิของเตาอบ สายพานส่ง ขนาดเหล็กหรือวัดเหล็ก นอกจากนี้ยังสามารถใช้สร้างระบบเตือนภัยได้ เช่น ไฟไหม้ โจรกรรม

เครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น ๓ แบบ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน (analog computer) เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข (digital computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบผสม (hybrid computer)

เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน ทำงานโดยการเปลี่ยนเกียร์ หรือเปลี่ยนค่าความดันไฟฟ้า ทำให้ได้ตัวเลขผลลัพธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงอุปมานแบบแรกๆใช้วิธีกลทำงาน เช่น ไม้บรรทัดคำนวณหรือสไลด์รูล (slide rule) ซึ่งวิศวกรและสถาปนิกชอบใช้ ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองซึ่งสามารถบวก ลบ คูณ หาร และถอดสมการได้อย่างแม่นยำ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่กล่าวถึงนี้ใช้หลอดสุญญากาศหรือโซลิดสเตด และวงจรไฟฟ้า ทำงานได้รวดเร็วและมีราคาถูก

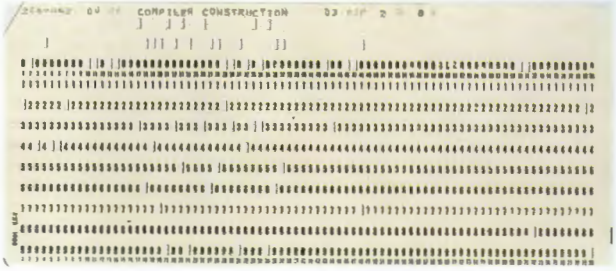
เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข ใช้ตัวเลขแทนปริมาณที่ต้องการคำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลขที่ง่ายที่สุด ได้แก่ ลูกคิด ซึ่งชาวจีนและชนชาติที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช้มาแต่โบราณกาล เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลขสามารถคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำและเร็วมาก แต่ก็มีราคาแพงมากด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลขประกอบด้วยหน่วยใหญ่หลายหน่วย ได้แก่ หน่วยรับงาน หน่วยคำนวณ หน่วยบังคับสั่งงาน หน่วยความจำ และหน่วยผลลัพธ์

หน่วยรับงานเป็นหน่วยที่ใส่ข้อมูลให้เครื่อง ซึ่งอาจเป็นกระดาษเจาะรู หรือแถบแม่เหล็ก (ซึ่งมีข้อดีที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามต้องการ) หน่วย

: เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข

: ส่วนความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ขยายประมาณ ๗ เท่า)



บน : ลูกคิดจีน
กลาง : เครื่องเจาะบัตร
ล่าง : บัตรเจาะรู

บังคับสั่งงานจะทำงานตามคำสั่งของชุดคำสั่งที่เราป้อนให้ ส่วนหน่วยคำนวณจะทำหน้าที่คิดเลข เช่น บวก ลบ คูณ หาร และหน่วยความจำจะทำหน้าที่เหมือนกระดาษทดเลขและตารางคำนวณ เช่น ตารางลอการิทึม ซึ่งสามารถเรียกออกมาใช้ได้ หน่วยความจำนี้ทำขึ้นจากสารแม่เหล็กรูปวงแหวนเล็กๆ จำนวนมาก หน่วยผลลัพธ์จะแสดงผลลัพธ์ออกมาโดยอาจพิมพ์เป็นบัตรเจาะรู หรือพิมพ์เป็นตัวอักษร หรือบันทึกลงแถบ หรือปรากฏบนจอหลอดภาพ (มีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์) เมื่อรวมหน่วยทุกหน่วยเข้าด้วยกัน ก็จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลขที่มีใช้มากในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้รวดเร็วมาก

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบผสม ใช้การเปลี่ยนปริมาณต่อเนื่องให้เป็นปริมาณไม่ต่อเนื่อง (โดยเป็นสัญลักษณ์ของตัวเลข) หรือเปลี่ยนปริมาณไม่ต่อเนื่องให้เป็นปริมาณต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถทำให้มีการทำงานผสมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เชิงอุปมานและเชิงตัวเลขได้

ดูเพิ่มเติมเรื่อง เครื่องจักรกล และพลังงาน เล่ม ๑ เรื่องไวรัส เล่ม ๔ และเรื่องรังสีวิทยา เล่ม ๘